

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

Documento SQL de Reportes

Asignatura:	Bases de Datos 2
Profesor(a):	Christian Felipe Duarte

Presentado por:
Federico Medina
Natalia Vergel
Sergio Valderrama

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026
Semestre VI

Aurum Motors (Taller y CDA)

1. Documento SQL de reportes

Diez consultas en MySQL 8. Cada una indica la técnica que demuestra.

“SQL desciende de SEQUEL, un lenguaje relacional para consulta, definición y manipulación de datos.” (Chamberlin et al., 1976)

“Las consultas se apoyan en el modelo relacional y sus operaciones (selección, proyección y unión).” (Codd, 1970)

“Las técnicas empleadas corresponden a las construcciones estándar de SQL.” (Silberschatz et al., 2019; Beaulieu, 2020)

i. Órdenes por mes y estado (agrupación y función de fecha).

```
SELECT DATE_FORMAT(o.fecha_ingreso, '%Y-%m') AS periodo,
    o.estado,
    COUNT(*) AS total_ordenes
FROM ordenes_trabajo o
GROUP BY periodo, o.estado
ORDER BY periodo, o.estado;
```

ii. Los 5 servicios más solicitados con sus ingresos (join de tres tablas, agregación, LIMIT).

```
SELECT s.nombre AS servicio,
    c.nombre AS categoria,
    COUNT(*) AS veces_prestado,
    SUM(ds.cantidad * ds.precio_aplicado) AS ingresos
FROM detalle_servicios ds
JOIN servicios s ON s.id_servicio = ds.id_servicio
JOIN categorias_servicio c ON c.id_categoria = s.id_categoria
GROUP BY s.id_servicio, s.nombre, c.nombre
ORDER BY veces_prestado DESC
LIMIT 5;
```

iii. Repuestos bajo el stock mínimo con su proveedor más barato (subconsulta correlacionada).

```
SELECT r.codigo, r.nombre, r.stock_actual, r.stock_minimo,
    p.razon_social AS proveedor_mas_barato,
    rp.precio_compra, rp.dias_entrega
FROM repuestos r
JOIN repuesto_proveedor rp ON rp.id_repuesto = r.id_repuesto
JOIN proveedores p ON p.id_proveedor = rp.id_proveedor
WHERE r.stock_actual < r.stock_minimo
  AND rp.precio_compra = (SELECT MIN(rp2.precio_compra)
                          FROM repuesto_proveedor rp2
                          WHERE rp2.id_repuesto = r.id_repuesto)
ORDER BY r.stock_actual - r.stock_minimo;
```

iv. Vehículos con CDA vencida, por vencer en 30 días o sin revisión (subconsulta en FROM, LEFT JOIN).

```
SELECT v.placa, v.marca, v.modelo, c.nombre AS cliente, c.telefono,
    ult.fecha_vencimiento
FROM vehiculos v
JOIN clientes c ON c.id_cliente = v.id_cliente
LEFT JOIN (SELECT id_vehiculo, MAX(fecha_vencimiento) AS
fecha_vencimiento
        FROM revisiones_cda
        WHERE resultado = 'APROBADA'
        GROUP BY id_vehiculo) ult ON ult.id_vehiculo = v.id_vehiculo
WHERE ult.fecha_vencimiento IS NULL
   OR ult.fecha_vencimiento <= DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)
ORDER BY ult.fecha_vencimiento;
```

v. Ingresos mensuales por categoría de servicio (join múltiple, filtro por estado).

```
SELECT DATE_FORMAT(o.fecha_cierre, '%Y-%m') AS mes,
    c.nombre AS categoria,
    SUM(ds.cantidad * ds.precio_aplicado) AS ingresos_servicios
```

```
FROM ordenes_trabajo o
JOIN detalle_servicios ds ON ds.id_orden = o.id_orden
JOIN servicios s ON s.id_servicio = ds.id_servicio
JOIN categorias_servicio c ON c.id_categoria = s.id_categoria
WHERE o.estado IN ('COMPLETADA', 'FACTURADA')
GROUP BY mes, c.nombre
ORDER BY mes, ingresos_servicios DESC;
```

vi. Clientes con mayor facturación (cuatro tablas, HAVING).

```
SELECT c.id_cliente, c.nombre,
    COUNT(f.id_factura) AS facturas,
    SUM(f.total) AS total_facturado
FROM clientes c
JOIN vehiculos v ON v.id_cliente = c.id_cliente
JOIN ordenes_trabajo o ON o.id_vehiculo = v.id_vehiculo
JOIN facturas f ON f.id_orden = o.id_orden
WHERE f.estado <> 'ANULADA'
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
HAVING SUM(f.total) > 1000000
ORDER BY total_facturado DESC;
```

vii. Productividad por mecánico (promedio de horas con TIMESTAMPDIFF).

```
SELECT e.nombre AS mecanico,
    COUNT(*) AS ordenes_cerradas,
    ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(HOUR, o.fecha_ingreso, o.fecha_cierre)),
1) AS horas_promedio
FROM ordenes_trabajo o
JOIN empleados e ON e.id_empleado = o.id_empleado
WHERE o.fecha_cierre IS NOT NULL
GROUP BY e.id_empleado, e.nombre
ORDER BY ordenes_cerradas DESC;
```

viii. **Cartera:** facturas con saldo pendiente (LEFT JOIN, COALESCE, HAVING sobre alias).

```
SELECT f.numero_factura, f.total,
    COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS pagado,
    f.total - COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS saldo
FROM facturas f
LEFT JOIN pagos p ON p.id_factura = f.id_factura
WHERE f.estado <> 'ANULADA'
GROUP BY f.id_factura, f.numero_factura, f.total
HAVING saldo > 0
ORDER BY saldo DESC;
```

ix. Tasa de aprobación de la CDA por inspector (agregación condicional).

```
SELECT e.nombre AS inspector,
    COUNT(*) AS revisiones,
    SUM(r.resultado = 'APROBADA') AS aprobadas,
    ROUND(100 * SUM(r.resultado = 'APROBADA') / COUNT(*), 1) AS
pct_aprobacion
FROM revisiones_cda r
JOIN empleados e ON e.id_empleado = r.id_empleado
GROUP BY e.id_empleado, e.nombre
ORDER BY pct_aprobacion DESC;
```

x. Ítems de inspección que más fallan (N:M con filtro)

```
SELECT i.nombre AS item, i.grupo, i.es_critico,
    COUNT(*) AS veces_no_conforme
FROM detalle_revision_cda d
JOIN items_inspeccion i ON i.id_item = d.id_item
WHERE d.resultado = 'NO_CONFORME'
GROUP BY i.id_item, i.nombre, i.grupo, i.es_critico
ORDER BY veces_no_conforme DESC
LIMIT 10;
```

2. Bibliografía

- Beaulieu, A. (2020). Learning SQL (3.ª ed.). O'Reilly Media.
- Chamberlin, D. D., Astrahan, M. M., Eswaran, K. P., Griffiths, P. P., Lorie, R. A., Mehl, J. W., Reisner, P., & Wade, B. W. (1976). SEQUEL 2: A unified approach to data definition, manipulation, and control. IBM Journal of Research and Development, 20(6), 560–575.
- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.